UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO DA COMPUTAÇÃO

David Nunes Da Silva - 24202275

Edson Caetano De Camargo Junior - 1824070

Jefferson Dos Santos Aciole - 2414708

Jesse James De Oliveira - 24022145

Marco Aurélio Santos De Moura - 2224178

Paulo Henrique Liduvino - 2212816

Rosineide Mirian Augusto Dos Santos - 24210439

DESCARTE DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM JARDIM DA CONQUISTA – SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO DA COMPUTAÇÃO

DESCARTE DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM JARDIM DA CONQUISTA – SÃO PAULO - SP

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

SÃO PAULO
2026

RESUMO

Este relatório apresenta uma pesquisa de campo sobre o descarte de aparelhos eletrônicos na comunidade, destacando práticas, limitações e impactos ambientais observados. As visitas ao local e as entrevistas realizadas revelaram que grande parte da população desconhece pontos de coleta, o que contribui para o acúmulo de lixo eletrônico em residências e o descarte inadequado no lixo comum.

Segundo a World Health Organization (2024), o e-lixo representa um risco crescente devido à presença de metais pesados capazes de contaminar solo e água, o que reforça a importância de políticas e ações locais de conscientização. Os resultados mostram que apesar das dificuldades estruturais, há interesse da população em descartar corretamente, desde que existam orientação e infraestrutura.

Conclui-se que são necessárias campanhas educativas, implantação de pontos de coleta com informações claras sobre o que reciclam e parcerias com instituições de reciclagem para melhorar a gestão de resíduos eletroeletônicos na região pesquisada.

Palavras-chave: descarte de aparelhos eletrônicos; lixo eletrônico; reciclagem; sustentabilidade; impacto ambiental.

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico tem impulsionado o consumo de aparelhos eletrônicos, resultando em um aumento significativo de lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo.

O e-lixo engloba todo equipamento elétrico eletrônico descartado (computadores, celulares, impressoras, eletrodomésticos, etc) que não possui mais valor para o usuário.

O lixo causa um grave problema para o meio ambiente, pois consome uma enorme quantidade de recursos naturais em sua produção. Um único laptop, por exemplo, exige 50 mil litros de água em seu processo de fabricação. Além disso, se considerarmos que a vida útil desses equipamentos é muio curta. A de um computador gira em torno de três anos, e a de um celular, cerca de dois anos - assim, podemos ter dimensão da quantidade de lixo que o descarte de eletrônicos significa.

A parte mais grave do e-lixo é seu conteúdo que inclui metais pesados como chumbo, cádmio, mercúrio e outros elementos tóxicos que contaminam o solo e lençóis freáticos. Além disso, pode causar doenças respiratórias e câncer em pessoas expostas a essas substâncias. Por este motivo, esses resíduos precisam de tratamento adequado para não causar danos à saúde e ao meio ambiente.

Essa pesquisa de campo teve como objetivo observar, na prática, como ocorre o descarte de aparelhos eletrônicos na comunidade local, identificando comportamentos, dificuldades, conhecimento da população e existência (ou ausência) de pontos de coleta apropriados.

A relevância do tema se justifica pela necessidade crescente de conscientização sobre descarte correto e reciclagem.

2. DESENVOLVIMENTO

Durante a visita ao bairro, constatou-se, que muitos moradores acumulam aparelhos eletrônicos quebrados em suas residências, como celulares antigos, carregadores, televisores, notebooks e pequenos eletrodomésticos. Isso ocorre principalmente pela falta de conhecimento sobre locais adequados para descarte.

Também foi observado que alguns estabelecimentos comerciais jogam pequenos componentes eletrônicos no lixo comum, especialmente pilhas, cabos e peças de manutenção, demonstrando desconhecimento sobre os impactos ambientais.

Foram encontrados pontos oficiais de descarte como a Rede Atacadista Tenda - Avenida Ragueb Chohfi, 1956 - Parque São Lourenço/SP (podendo ser observado em Anexo B), que dispõe de um compartimento (em Anexo C) em seu estacionamento para receber lixo eletrônico. Infelizmente, é desconhecido pela população e até mesmo por funcionários do local. Unidades do AMAS e UBS espalhados pela região, como o Jardim da Conquista III, direcionado pela Fundação ABC - situado na Avenida Somos todos Iguais, 330 - Jardim da Conquista/SP recolhem pilhas e baterias (em Anexo D).

2.1. OBJETIVOS

A análise do descarte de resíduos eletroeletrônicos na comunidade pressupõe uma investigação detalhada sobre os hábitos locais e a infraestrutura disponível para o manejo desses materiais. O estudo busca compreender o fluxo desses dispositivos, desde o momento em que se tornam obsoletos ou apresentam defeitos até o seu destino final, identificando os locais específicos onde a população habitualmente realiza o descarte. Paralelamente, torna-se essencial avaliar o nível de percepção dos cidadãos quanto aos riscos ambientais inerentes ao descarte incorreto, uma vez que a presença de metais pesados e componentes químicos exige processos de descontaminação rigorosos.

A investigação estende-se à observação da rede de suporte regional, verificando a existência e a eficácia de pontos de coleta seletiva e a periodicidade de campanhas de reciclagem promovidas por entidades públicas ou privadas. A partir desse diagnóstico, o objetivo é identificar alternativas sustentáveis que possibilitem o manejo adequado, mitigando impactos ecológicos negativos. Por fim, o levantamento de dados fundamenta a proposição de sugestões práticas e

estratégicas voltadas ao aprimoramento do processo de descarte, visando a consolidação de um modelo de logística reversa mais eficiente e consciente no âmbito comunitário.

2.2. JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A pesquisa foi realizada no bairo Jardim da Conquista, Zona Leste de São Paulo (como pode ser observado no mapa da região de estudo (Anexo A)), onde se observou a falta de informação da população sobre pontos de coleta adequados para o descarte de aparelhos eletrônicos.

Durante as entrevistas aplicadas no local, muitos moradores relataram não saber onde levar seus equipamentos antigos, danificados ou inutilizados, recorrendo com frequência ao descarte de lixo comum ou armazenamento prolongado em casa. Essa realidade é preocupante, pois o descarte incorreto de resíduos eletrônicos contribui para a contaminação ambiental devido à presença de substâncias tóxicas, além de representar riscos à saúde pública. Assim a investigação se justifica pela necessidade de compreender como a desinformação interfere nas práticas de descarte, identificando lacunas que podem orientar ações educativas e políticas locais que promovam um manejo mais responsável dos resíduos eletrônicos.

2.3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O avanço acelerado das tecnologias digitais tem ampliado significativamente a produção de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE), também conhecidos como lixo eletrônico. Esses resíduos incluem celulares, televisores, computadores, carregadores, eletrodomésticos e outros.dispositivos que, ao final de sua vida útil, necessitam de descarte adequado. De acordo com o **Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,** o volume global de lixo eletrônico cresce anualmente e se tornou um dos fluxos de resíduos que mais aumentam no mundo, representando um desafio ambiental e social relevante.

Os REEE contém substâncias tóxicas como chumbo, mercúrio, cádmio e retardantes de chama, que podem contaminar o solo, lençóis freáticos e o ar quando descartados incorretamente. A **Organização Mundial da Saúde** destaca que a exposição prolongada a esses materiais pode causar problemas respiratórios, neurológicos e danos ao sistema reprodutivo, reforçando a necessidade de práticas adequadas de descarte e tratamento.

No contexto brasileiro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabrelece diretrizes para a gestão ambientalmente correta de resíduos, incluindo a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, distribuidores, comerciantes, cidadãos e o poder público. Apesar da legislação, ainda há um grande distanciamento entre o que é previsto na lei e a prática da população. Pesquisas sobre educação ambiental mostram que grande parte dos cidadãos desconhece os riscos do descarte incorreto, bem como a existência de pontos de coleta próximos às suas residências. Essa falta de informação contribui diretamente para o descarte inadequado, geralmente no lixo comum ou em locais irregulares.

Autores da área de sustentabilidade e educação ambiental ressaltam que o comportamento da população em relação ao descarte correto está fortemente associado ao acesso à informação, à orientação pública e à visibilidade dos pontos de coleta na comunidade. Quando não há campanhas educativas, sinalizações ou programas locais de incentivo, é comum que moradores mantenham dispositivos inutilizados dentro de casa ou os eliminem de forma imprópria. A ausência de ações educativas e de comunicação claras compromete a eficácia das políticas públicas e limita a participação da comunidade em práticas responsáveis.

Assim, a fundamentação teórica evidencia que o problema central - **a falta de informação sobre pontos de coleta e sobre a inadequação de descartar aparelhos eletônicos no lixo comum -** não é apenas uma dificuldade local, mas uma questão presente em diversas regiões do país. A literatura indica que a informação, quando acessível e contínua, é um dos fatores determinantes para a mudança de comportamento e para o aprimoramento das práticas ambientais por parte da população

2.4. METODOLOGIA

A presente investigação fundamentou-se em uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e descritiva, conduzida no bairro Jardim da Conquista, situado na Zona Leste de São Paulo. O levantamento de dados ocorreu nos dias 7 e 19 de março de 2026, amparando-se nos seguintes instrumentos metodológicos: observação direta, registros fotográficos, entrevistas breves com moradores e comerciantes locais, além do mapeamento de pontos de coleta de resíduos adjacentes. Por fim, o corpus de dados foi submetido a uma análise interpretativa,

confrontando as evidências de campo com o referencial teórico acerca do descarte sustentável

2.5. SOLUÇÃO INICIAL

Como solução inicial para o problema identificado - a falta de informação sobre os pontos de coleta de resíduos eletrônicos e sobre a inadequação de descartá-lo no lixo comum - propõe-se a implementação de ações simples, acessíveis e de baixo custo, voltadas a conscientização da comunidade. A primeira iniciativa recomendada é a criação de um web site contendo orientações claras sobre riscos ambientais e à saúde associados ao descarte incorreto, bem como a localização dos pontos de coleta mais próximos do bairro.

2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada no bairro permitiu compreender de forma clara como a falta de informação influencia diretamente o descarte inadequado de aparelhos eletrônicos pela população. As entrevistas mostraram que muitos moradores desconhecem a existência de pontos de coleta próximos e não sabem que o descarte no lixo comum é ambientalmente incorreto e potencialmente perigoso. Essa desinformação acaba contribuindo para práticas que resultam em contaminação do solo, da água e em riscos à saúde pública, especialmente devido às substâncias tóxicas presentes nos resíduos eletrônicos.

Os dados coletados evidenciam que a comunidade demonstrou interesse em descartar corretamente seus aparelhos, mas esbarra na ausência de orientações acessíveis, campanhas educativas e sinalização sobre locais apropriados. Isso reforça a necessidade de ações voltadas à divulgação e conscientização, envolvendo poder público, empresas e moradores. A ampliação da comunicação e da educação ambiental no bairro pode fortalecer a participação da população em práticas sustentáveis e melhorar significativamente a gestão local desses resíduos.

Assim, conclui-se que o problema não está na falta de vontade da comunidade, mas na escassez de informações e na pouca visibilidade dos serviços disponíveis. A pesquisa, portanto, contribui ao evidenciar essa lacuna e ao apontar caminhos possíveis para promover um descarte mais adequado, seguro e ambientalmente responsável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

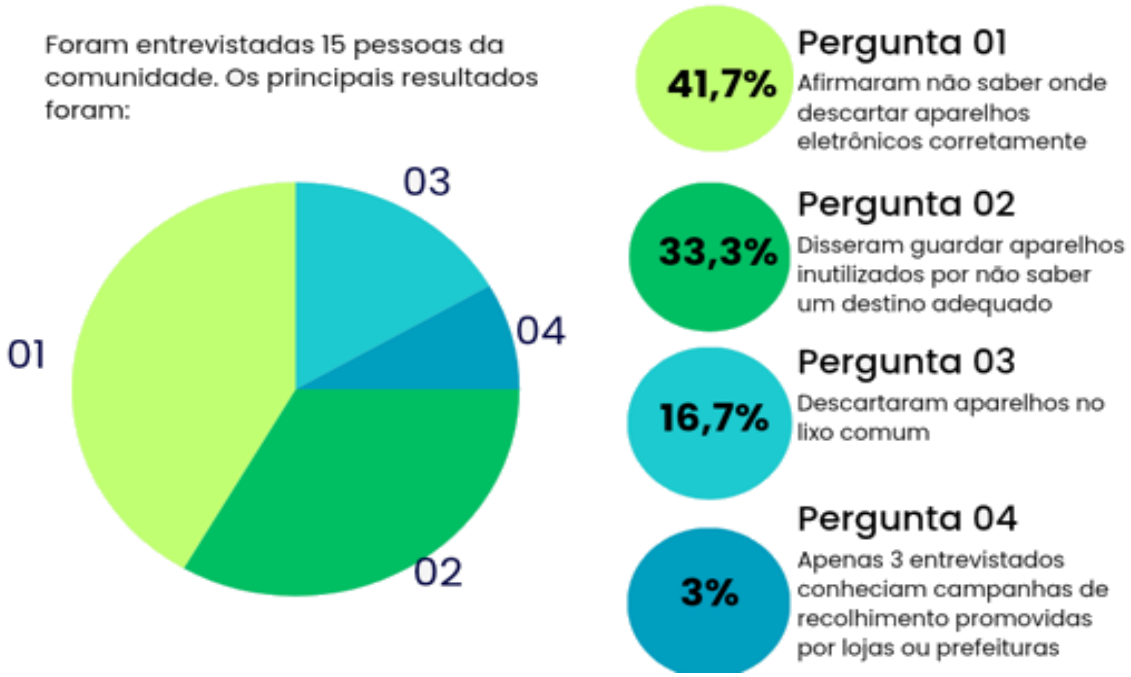
Artigo Científico - Perspectiva global sobre e-lixo
ZHANG. L.;WU, H.; HUANG, J. A global perspectiva on e-waste recycling. Environmental Advances, v. 5, 2023. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773167723000055. Acesso em: 21 mar 2026.

Organização Mundial da Saúde
Children and Digital Dumpsites: E-waste Exposure and Health. Genebra, 2021. Disponível em: https://www.who.int. Acesso em 20 mar. 2026.

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
E-waste: Hazardous Facts and Figures. Nairobi, 2023.
F-Disponível em: https://www.unep.org. Acesso em: 20 mar. 2026.

Reportagem Confiável - AP News
ASSOCIATE PRESS. E-waste from trashed eletric devices is piling up and recycling isn´tKeeping pace, UN says. Ap News, 2024. Disponível em: https//apnews.com/article. Acesso em 20 mar 2026.

ENTREVISTAS



Exemplos de falas dos entrevistados

“Eu sempre guardo em casa, porque não sei onde jogar.”

“Jogo tudo no lixo comum pois, não sabia do risco para o meio ambiente e para nós mesmos.”

“Eu não conheço nenhum ponto de coleta aqui próximo que recolhe esse tipo de lixo.”

“Entrego para pessoas que trabalham com esses equipamentos para ver se dá para reaproveitar alguma coisa.”

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES

1 Você sabe o que é e-lixo?
( ) Sim ( ) Não

2 Você conhece algum ponto de coleta próximo da sua casa?
( ) Sim ( ) Não

3 Como você costuma descartar celulares, carregadores,tvs e outros eletrônicos quebrados?

4 Você já descartou algum aparelho no lixo comum?
( ) Sim ( ) Não

5 Você acha que a sua comunidade tem informações suficientes sobre o tema?
( ) Sim ( ) Não

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO NA REDE ATACADISTA TENDA

1 Sua loja gera resíduos eletrônicos como cabos, pilhas, peças, aparelhos, etc?
( ) Sim ( ) Não

2 Como os resíduos são descartados atualmente?

3 A empresa participa de algum programa de logística reversa?

( ) Sim ( ) Não

4 Você acredita que os clientes têm conhecimento sobre o descarte adequado?

( ) Sim ( ) Não

5 Há campanhas internas de conscientização ambiental?
( ) Sim ( ) Não

ANEXO A - MAPA DO BAIRRO JARDIM DA CONQUISTA - ZONA LESTE DE SÃO PAULO/SP (ENTREVISTADO)

Fonte: lookaside.fbsx.com. Acesso em: 23 mar 2026

ANEXO B - FOTO DA REDE ATACADISTA E PONTO DE COLETA DE APARELHOS ELETRÔNICOS

Fonte:google.com. Acesso em 23 mar 2026

ANEXO C - COMPARTIMENTO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRÔNICO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO DA REDE ATACADISTA TENDA

Fonte: Estacionamento da própria Rede Atacadista

ANEXO D - RECIPIENTE UTILIZADO NOS AMAS E UBS DO JARDIM DA CONQUISTA E BAIRROS CIRCUNVIZINHOS PARA RECOLHER PILHAS E BATERIAS

Fonte: AMA Jardim da Conquista III